

from <https://www.yososoftware.com>

质子交换膜燃料电池热管理系统 控制策略设计

北京理工大学 杨子露 120172379@163.com

目录

一、	目的	3
二、	质子交换膜燃料电池电压模型	3
1.	质子交换膜燃料电池结构和工作原理	3
2.	质子交换膜燃料电池电压模型建立	4
1)	能斯特电压	5
2)	活化极化损失	7
3)	欧姆极化损失	8
4)	浓差极化损失	9
5)	电池实际输出电压	10
3.	质子交换膜燃料电池电压模型仿真（实践 1）	11
三、	质子交换膜燃料电池热管理系统建模	12
1.	质子交换膜燃料电池热平衡分析	12
1)	产热分析	13
2)	散热分析	13
3)	燃料电池热平衡分析	14
2.	热管理系统结构和工作原理	15
3.	热管理系统建模	16
1)	质子交换膜燃料电池动态模型	16
2)	循环水泵模型	17
3)	散热器模型	18
4)	电动阀模型	19
4.	燃料电池热管理系统模型仿真分析（实践 2）	20
四、	质子交换膜燃料电池热管理系统控制策略及仿真分析	22
1.	热管理系统设计要求	22
2.	热管理系统控制策略设计	23
1)	PID 控制策略	23
2)	模糊 PID 控制策略	24
3.	热管理系统控制器设计	26
4.	热管理系统温度控制仿真与分析（课后作业）	31

一、 目的

在了解质子交换膜燃料电池工作原理与热管理系统构成的基础上，建立质子交换膜燃料电池热管理系统模型并开展控制策略研究。要求学生掌握：

- (1) 质子交换膜燃料电池电压模型的建立与验证；
- (2) 质子交换膜燃料电池热平衡分析；
- (3) 质子交换膜燃料电池热管理系统建模；
- (4) PID 控制原理和模糊控制原理的理解；
- (5) 散热风扇 PID 与水泵模糊 PID 控制器设计；
- (6) 热管理系统温度控制仿真结果分析；

二、 质子交换膜燃料电池电压模型

本章从质子交换膜燃料电池的结构和工作原理出发，分析产热来自于能斯特电压的损失，并建立质子交换膜燃料电池的电压模型，最后对模型进行验证。

1. 质子交换膜燃料电池结构和工作原理

一个单电池由两片双极板、两片密封垫和一个膜电极组件组成，而两个端板把许多节单电池压在一起，并通过螺杆进行固定，这样就组成了一个电堆，其中产生电能的氢氧反应发生在膜电极组件中。

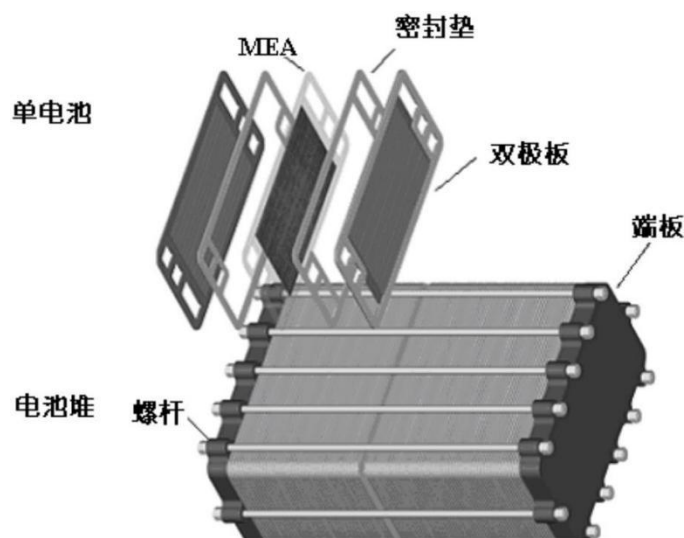
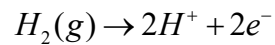


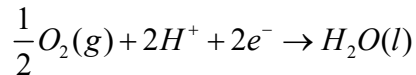
图 1 质子交换膜燃料电池结构

在膜电极组件中发生的化学反应如下：

阳极方程：



阴极方程：



总化学方程式：

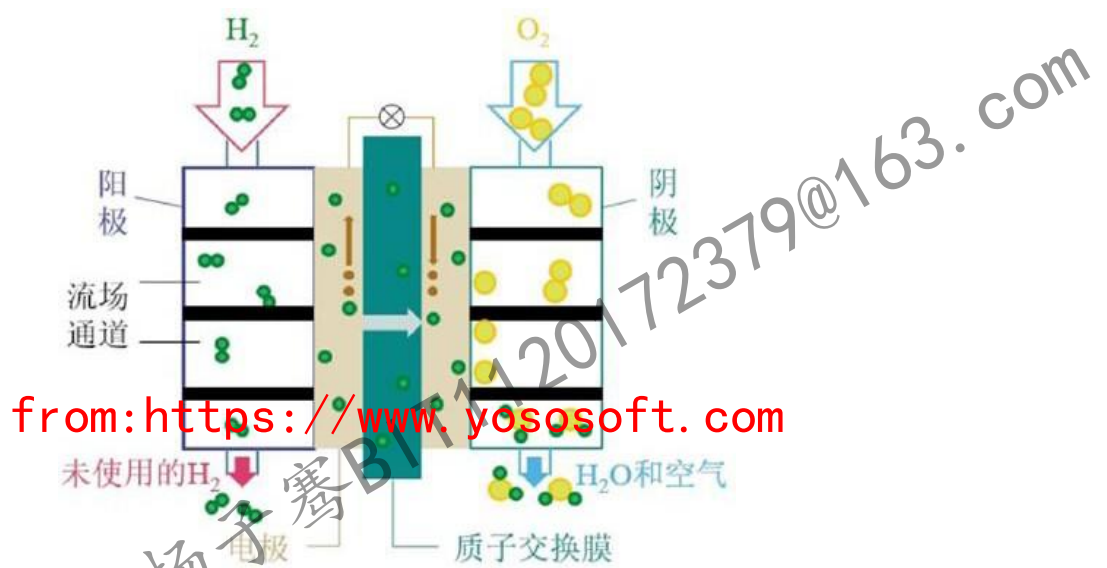
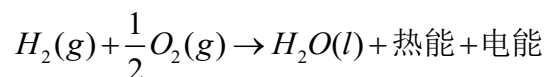


图2 质子交换膜燃料电池工作原理图

工作原理如图2所示，阳极氢气氧化生成电子和氢离子，氧化后的氢离子穿过全氟磺酸型质子交换膜到达阴极和氧离子结合生成水，膜电极组件中还有一层含铂的催化剂电极加快该反应的进行。而电子会在电势差的作用下经过电路对负载做功，最后到达阴极。氢氧反应后，只有一部分用于做功，其余能量以热的形式损失，为了研究这些能量的损失，首先需要分析质子交换膜燃料电池中发生的电化学反应过程。

2. 质子交换膜燃料电池电压模型建立

质子交换膜燃料电池的实际输出电压由能斯特电压和极化损失构成。质子交换膜燃料电池的输出电压往往达不到理论最大值，这是因为燃料电池内部存在一系列的阻力，而克服这些阻力的过程会导致电压的下降，产生能量的损失。在燃

料电池内部反应的过程中一共存在三种极化损失，分别是活化极化损失、欧姆极化损失以及浓差极化损失。本节将分别对能斯特电压、活化极化损失、欧姆极化损失、浓差极化损失以及实际输出电压进行建模，并对电压模型进行验证。

1) 能斯特电压

自由能是蕴含在物质内部的一种能量，这种能量可以通过反应释放出来，转化为电能，用以做功，在热力学系统恒温恒压的条件下，忽略热力学系统体积的变化和转移到环境中取的热量变化，每摩尔的物质进行电化学反应所能产生的最大的电功的负值，被称为吉布斯自由能。

$$\Delta G = -W_{\text{electricity}} \quad (1)$$

由吉布斯自由能的定义可知：

$$G = H - TS \quad (2)$$

由热力学第二定律有：

$$W_{\text{electricity}} = \Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (3)$$

式中，G 为吉布斯自由能；H 为焓值；T 为系统绝对温度；S 为熵，用来描述系统混乱程度。

由式（3）可以看出，如果热力学系统的熵值保持不变，系统的吉布斯自由能等于焓值。再从电荷运动来看待系统的能量变化，则系统做的功由电荷 Q 通过电势差 E 运动产生，则：

$$W_{\text{electricity}} = QE \quad (4)$$

由法拉第定律，则电荷 Q 可写成：

$$Q = n \cdot F \quad (5)$$

式中，n 为质子交换膜燃料电池传递的电子摩尔数；F 为法拉第常数，F=96485 C/mol。

结合式（1）、（4）、（5）可以得到：

$$-\Delta G = nFE \quad (6)$$

由式（6）计算单电池的最大电势差，即可逆电压：

$$E_r = \frac{-\Delta G_r}{n \cdot F} \quad (7)$$

结合氢氧反应的总化学方程式，其吉布斯自由能有：

$$\Delta G_r = G_{\text{H}_2\text{O}} - \frac{1}{2}G_{\text{O}_2} - G_{\text{H}_2} \quad (8)$$

现假设温度为 25 °C，压力为 1 atm，即标准状态，且焓值不随温度的改变而改变，查表得到各组分的吉布斯自由能，则单电池可逆电压为：

$$E_r = \frac{273.3\text{kJ/mol}}{2\text{mol} \cdot 96485\text{C/mol}} = 1.229\text{V} \quad (9)$$

将多节单电池串联可以增大输出电压，几百个单电池串联的设计可以使得燃料电池的输出电压达到几百伏。

然而在具体的应用场景中，燃料电池的工作环境往往不是标准状态，这时候的电压也就不是标准状态下的可逆电压。为了使用能斯特方程对于非标状态下电压进行描述，现从与另一个角度考虑吉布斯自由能的变化，主要考虑到电化学反应中离子的浓度、温度等因素对于电极电势的影响。

吉布斯自由能还可写成自由能转化为热力学能的形式：

$$dG = V_m \cdot dP \quad (10)$$

式中， V_m 为摩尔体积 (m^3/mol)； P 为压力 (Pa)。

由理想气体状态方程得到：

$$PV_m = RT \quad (11)$$

结合式 (10) 和 (11) 得到：

$$dG = RT \frac{dP}{P} \quad (12)$$

将式 (12) 积分整理得到：

$$G = G_0 + RT \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) \quad (13)$$

式中， G_0 为标准自由能 (J)； P_0 为标准大气压 (atm)。

气体压力可以写成气体各组分的分压之和的形式，则对于燃料电池而言，非标状态下的吉布斯自由能可写成：

$$G = G_0 + RT \ln \left(\frac{P_{\text{H}_2} \cdot P_{\text{O}_2}^{\frac{1}{2}}}{P_{\text{H}_2\text{O}}} \right) \quad (14)$$

式中， P_{H_2} 为反应物氢气分压 (atm)； P_{O_2} 为反应物氧气分压 (atm)； $P_{\text{H}_2\text{O}}$ 为生

成物水分压。

式（14）经过变形和整理，得到燃料电池的能斯特电压：

$$E_{\text{Nernst}} = E_r - \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{P_{H_2O}}{P_{H_2} \cdot P_{O_2}^{\frac{1}{2}}} \right) \quad (15)$$

燃料电池工作温度一般不会超过 100 °C，因此水主要以液态存在，水的分压取 1，则此时的能斯特电压为：

$$E_{\text{Nernst}} = E_r + \frac{RT}{nF} \ln(P_{H_2}) + \frac{RT}{2nF} \ln(P_{O_2}) \quad (16)$$

能斯特电压 Simulink 模型如图 3 所示，输入量为电堆温度 T_{st} 、氢气分压 P_{H_2} 和氧气分压 P_{O_2} ，输出量为能斯特电压 E_{Nernst} 。

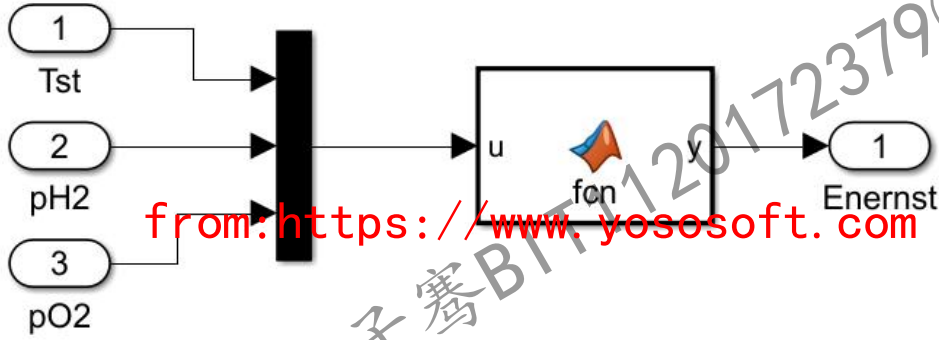


图 3 能斯特电压模型

2) 活化极化损失

活化极化是氢氧反应所产生，从微观的角度上来说，离子获得和失去电子的过程都需要克服一个活化壁垒，这一部分叫做活化。同时，电极内部会产生电势差，这一过程叫做极化。而用于克服这个壁垒的所消耗的能量便是活化极化损失。由 Tafel 在 1905 年揭示的电极表面电压和电流的关系有：

$$V_{act} = A \cdot \ln(i / i_0) \quad (17)$$

式中， V_{act} 为活化极化电压（V）； A 为电池的有效面积（cm²）； i 为电流密度（A/cm²）； i_0 为极限电流密度（A/cm²）。

总的活化极化损失是阳极极化损失和阴极极化损失的和：

$$V_{act} = -[\zeta_1 + \zeta_2 \cdot T_{st} + \zeta_3 \cdot \ln(c(O_2))] + \zeta_4 \cdot T_{st} \cdot \ln I \quad (18)$$

式中， T_{st} 为电堆温度（K）； I 为工作电流（A）； $c(O_2)$ 为氧气浓度； ζ_1 、 ζ_2 、 ζ_3 、 ζ_4 为待定参数，通过实验确定，如表 1 所示。

参数	ζ_1	ζ_2	ζ_3	ζ_4
数值	-1.0457	0.0038	9.8×10^{-5}	-9.54×10^{-5}

由 Henry 定律可知，阴极膜与反应气体界面的氧气浓度可以转化为氧气分压的方程形式：

$$c(O_2) = \frac{P_{O_2}}{5.08 \cdot 10^6 \exp\left(-\frac{498}{T_{st}}\right)} \quad (19)$$

活化极化损失模型如图 4 所示，输入量为电堆温度 T_{st} 和氧分压 P_{O_2} ，输出量为活化极化损失 V_{act} 。

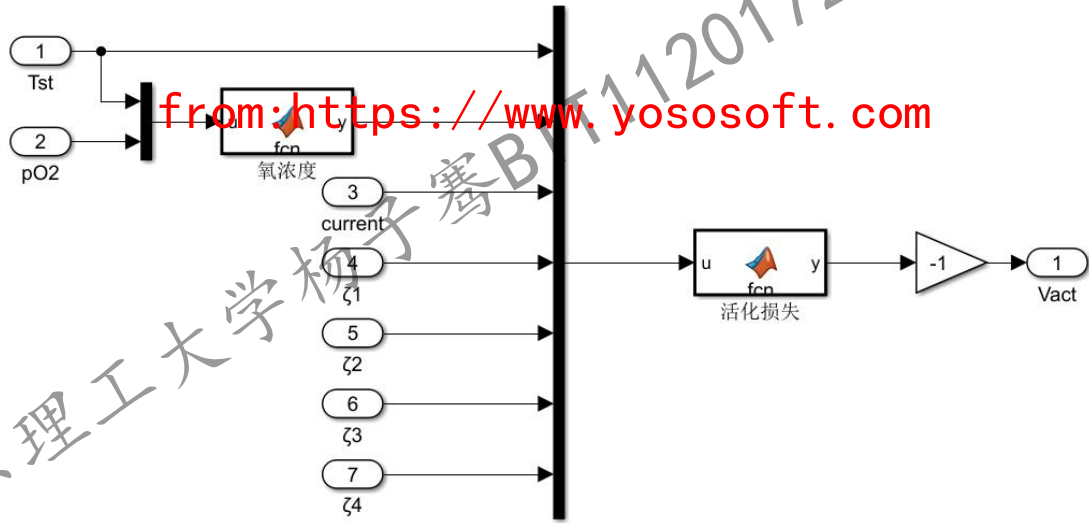


图 4 活化极化损失模型

3) 欧姆极化损失

欧姆极化是由于燃料电池内部的电极、电解质以及催化剂等物理材料的内阻引起的极化。燃料电池中有两部分欧姆极化，一部分是电子在负载内传输产生的，另一部分则是质子在膜内运动产生的。由于本章分析的是燃料电池内部情况，因此这里只考虑质子等效阻抗 R_{proton} ：

$$R_{proton} = \frac{\rho_m \cdot l}{A} \quad (20)$$

式中， ρ_m 为质子交换膜等效电阻率（ $\Omega \cdot \text{cm}$ ）； l 为质子交换膜厚度（ cm ）。

其中 ρ_m 由电堆温度、工作电流和电池有效面积决定：

$$\rho_m = \frac{181.6 \cdot \left[1 + 0.03 \cdot \left(\frac{I}{A} \right) + 0.062 \cdot \left(\frac{T_{st}}{303} \right) \cdot \left(\frac{I}{A} \right)^{2.5} \right]}{\left[\lambda - 0.634 - 3 \cdot \left(\frac{I}{A} \right) \right] \cdot e^{\left[4.18 \cdot \left(\frac{T_{st} - 303}{T_{st}} \right) \right]}} \quad (21)$$

式中， λ 为无量纲水含量，在 10~24 之间，这里取 23；。

从式（21）可以看出燃料电池的欧姆阻抗和质子交换膜的水合程度有密切的联系。则欧姆极化损失为：

$$V_{ohm} = I \cdot R_{proton} \quad (22)$$

由式（20）、（21）可以建立欧姆极化损失模型，如图 5 所示。输入量为电堆温度 T_{st} 和工作电流 I ，输出量为欧姆极化损失 V_{ohm} 。

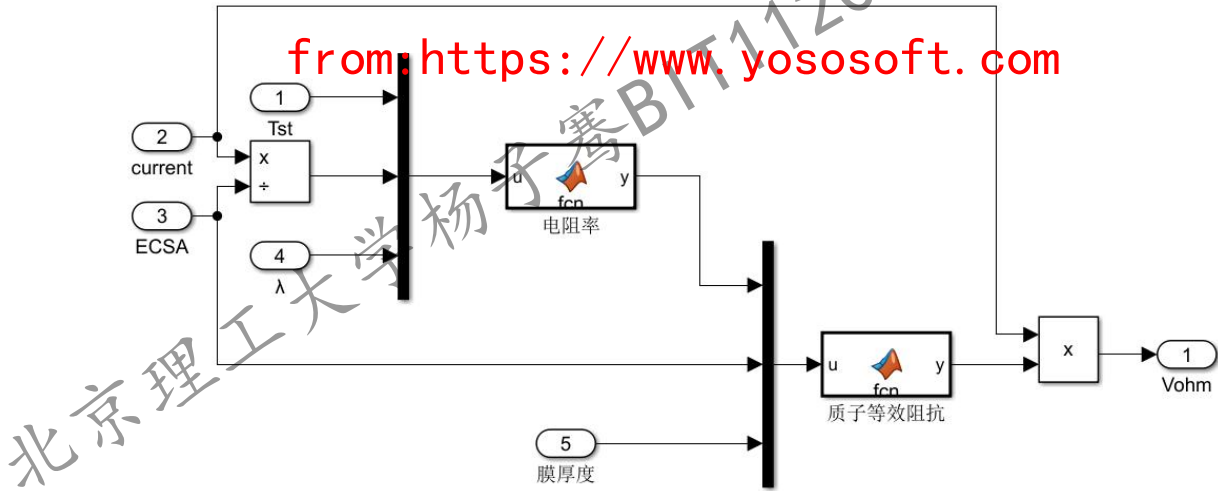


图 5 欧姆极化损失模型

4) 浓差极化损失

浓差极化损失的出现主要是因为电子传输的速度远远大于氢氧反应的传质速度，因此，当燃料电池处在大电流运行的情况下，就会导致高浓度的离子无法运动的情况出现，累积的高浓度离子会阻碍新的反应进行，从而使得燃料电池的输出电压快速下降。该损失可由下式表示：

$$V_{\text{con}} = -\frac{RT_{st}}{nF} \cdot \ln\left(1 - \frac{i}{i_{\text{lim}}}\right) \quad (23)$$

式中， R 为理想气体常数； F 为法拉第常数； i_{lim} 为极限电流密度 (A/cm^2)，

这里取 $i_{\text{lim}} = 2.5 \text{ A}/\text{cm}^2$ 。

浓差极化损失模型如图 6 所示，输入量为工作电流 I 和电堆温度 T_{st} ，输出量为 V_{con} 。

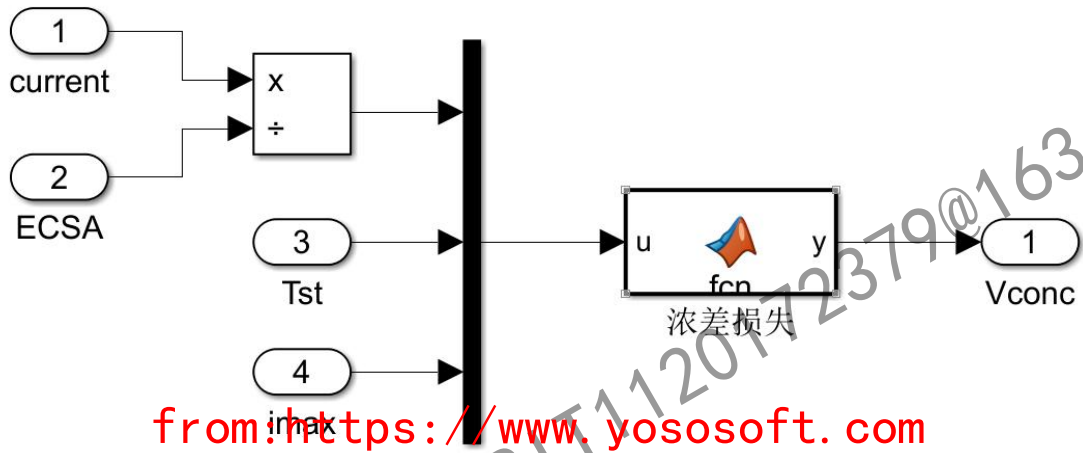


图 6 浓差极化损失模型

5) 电池实际输出电压

单节燃料电池的实际输出电压：

$$V_{\text{cell}} = E_{\text{Nernst}} - V_{\text{act}} - V_{\text{ohm}} - V_{\text{con}} \quad (24)$$

燃料电池的实际输出电压为：

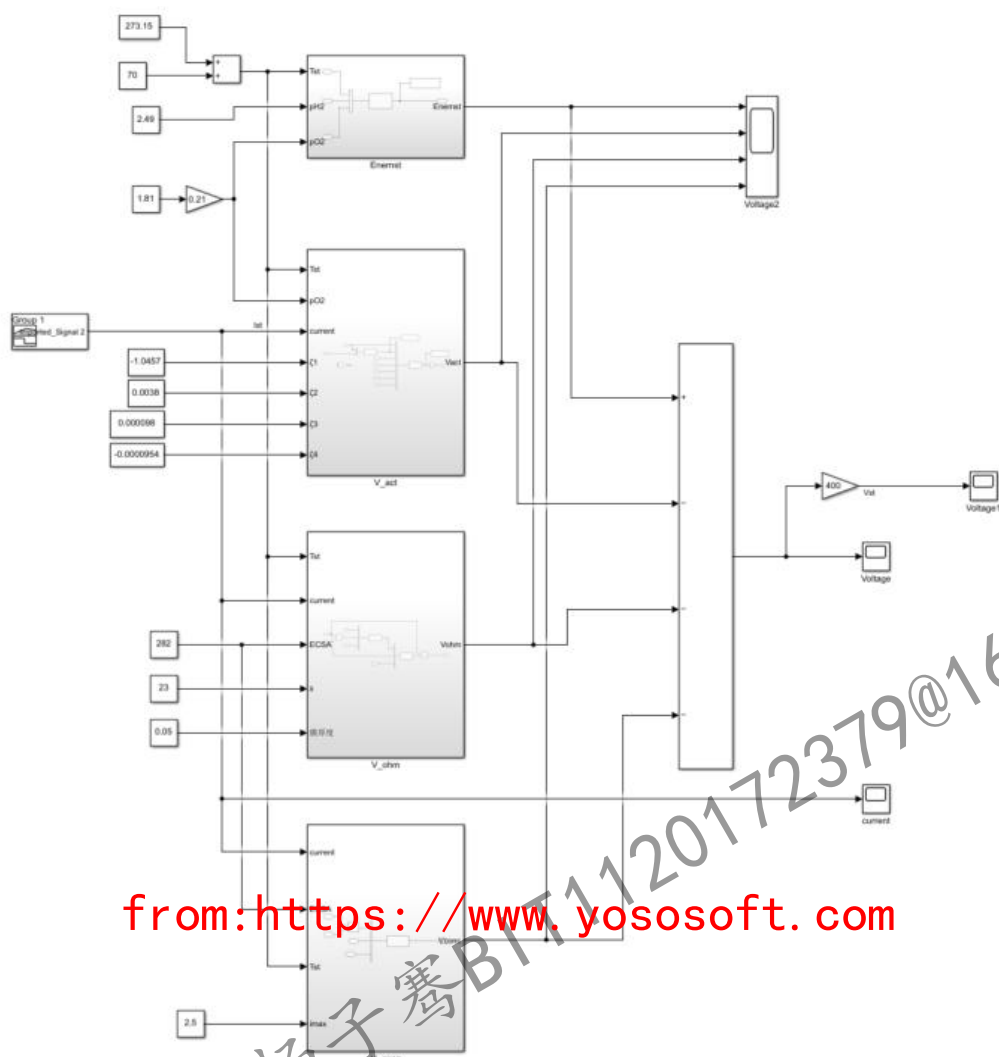
$$V_{\text{pemfc}} = N_{\text{cell}} \cdot V_{\text{cell}} \quad (25)$$

式中， N_{cell} 为质子交换膜燃料电池节数。

燃料电池的输出功率为：

$$P_{\text{pemfc}} = V_{\text{pemfc}} \cdot I \quad (26)$$

质子交换膜燃料电池电压模型如图 7 所示，包含能斯特电压模型、活化极化损失模型、欧姆极化损失模型和浓差极化损失模型，最终计算燃料电池的实际输出电压。



from: <https://www.yososoftware.com>

图7 质子交换膜燃料电池电压模型

3. 质子交换膜燃料电池电压模型仿真（实践1）

本节给电压模型施加电流信号，如图8所示，然后仿真得到电压模型的输出曲线。在开始的60s内，燃料电池的电流逐渐增加至50A；在60s到500s之间，燃料电池保持在50A的电流运行；在500s到515s之间，燃料电池电流快速增到175A；在515s到680s之间，电流稳定在175A；在680s到685s之间，电流增大到287A；然后从685s开始到730s之间，电流稳定在287A-290A之间；在730s到735s之间，电流上升至390.6A；在780s后，电流快速下降至160A。得到的输出电压曲线如图9所示。

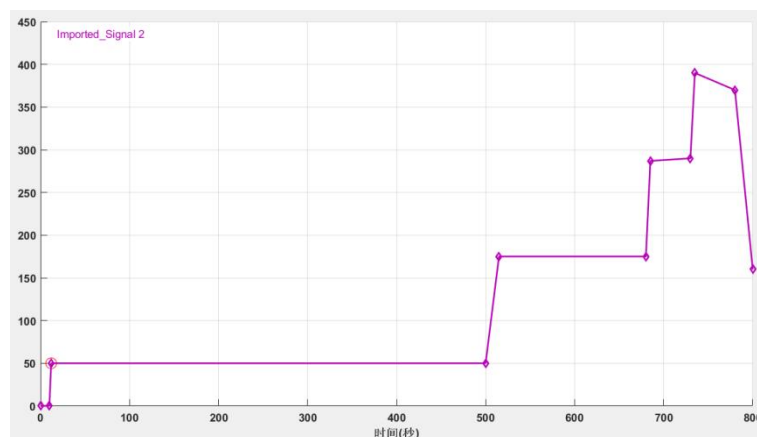


图 8 燃料电池输入电流

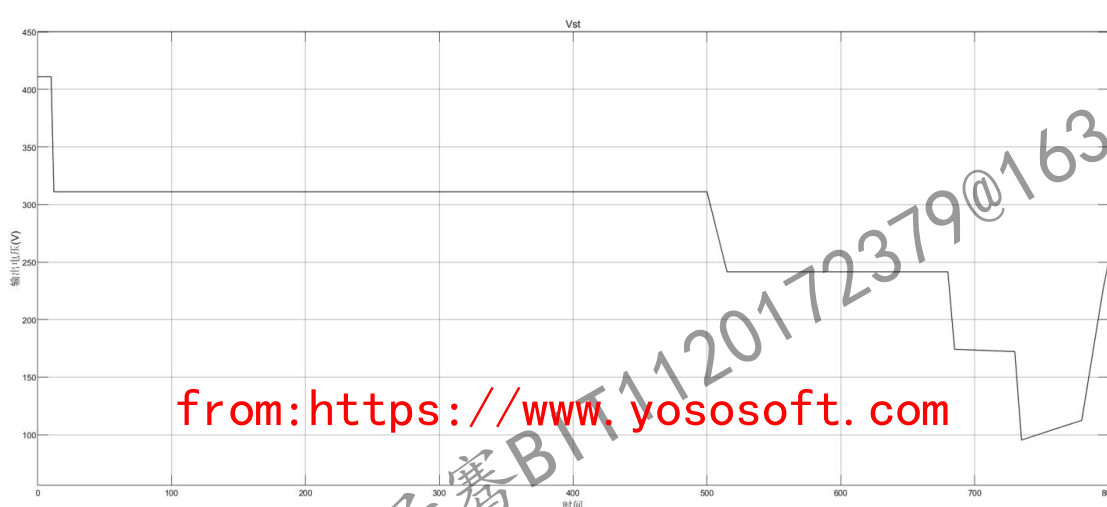


图 9 燃料电池电压模型输出值

三、质子交换膜燃料电池热管理系统建模

基于热力学传热学原理、从散热和传热两个角度分析了燃料电池热平衡。根据实际部件的参数，搭建了循环水泵模型、散热器模型以及电动阀模型。然后综合四个模块搭建了燃料电池热管理系统模型。

1. 质子交换膜燃料电池热平衡分析

燃料电池产生的热量中，少量热量通过燃料电池的外部结构导热传导到外界、大部分能量先经由双极板流道内的冷却液带走，再由散热风扇耗散至外界，还有一部分由反应完剩下的气体带走，最后一小部分能量通过热辐射的形式散发到外界。

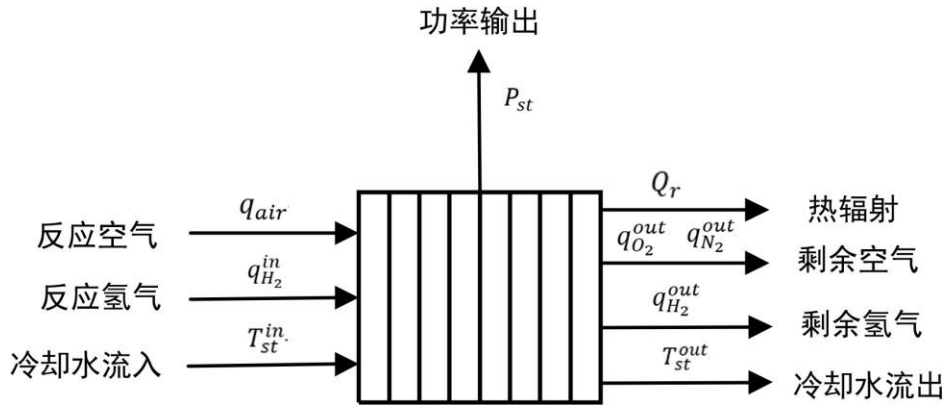


图 10 燃料电池能量平衡

1) 产热分析

氢氧反应化学能为：

$$Q_{tot} = N_{cell} \cdot q_{m,rec} \cdot \Delta H \quad (27)$$

式中， N_{cell} 为单电池节数； $q_{m,rec}$ 为反应物摩尔流量； ΔH 为氢氧反应的焓差，为-285.8kJ/mol。

输出电功计算：

$$P_{st} = I_{st} \cdot V_{st} \quad (28)$$

式中， I_{st} 为输出电流； V_{st} 为输出电压。

燃料电池产热为：

$$Q_{pro} = Q_{tot} - P_s \quad (29)$$

式中， Q_{pro} 为燃料电池产热； Q_{tot} 为氢氧反应化学能； P_s 为输出电功。

2) 散热分析

燃料电池工作中散失的能量包括四个部分，分别是：冷却液散热、气体散热，燃料电池本身壳体与外界换热以及对环境的热辐射。

简化模型，做出以下几点假设：

1. 忽略壳体与外界换热及与环境的热辐射；
2. 忽略燃料电池热管理系统内部流道导致的冷却水温度变化；
3. 燃料电池出口的冷却液温度和燃料电池温度一致

(1) 冷却液散热

冷却液从燃料电池中带走的能量 Q_{cl} ，可由循环水泵的流量以及冷却液的温度变化来计算：

$$Q_{cl} = q_{cl}C_{cl}(T_{st}^{out} - T_{st}^{in}) \quad (32)$$

式中， q_{cl} 为冷却液流量（kg/s）； C_{cl} 为冷却液比热容（kJ/kg·K）； T_{st}^{out} 为出口冷却液温度（℃）； T_{st}^{in} 为入口冷却液温度（℃）；

(2) 反应气体散热

不考虑液态水的影响，只考虑参与反应的气体带走的能量，反应气体散热为：

$$Q_{gas} = (q_{O_2}^{rec}C_{O_2} + q_{H_2}^{rec}C_{H_2} + q_{H_2O,l}^{rec}C_{H_2O,l})(T_{st} - T_{atm}) \quad (33)$$

式中， $q_{O_2}^{rec}$ 为参与反应氧气流量； $q_{H_2}^{rec}$ 为参与反应氢气流量； $q_{H_2O,l}^{rec}$ 为生成水蒸气流量。反应物流量计算：

$$q_{m,rec} = \frac{I_e}{n \cdot F} \quad (34)$$

式中， n 为电化学反应中物质的量； F 为法拉第常数； I_e 为工作电流。

气体散热模块如图 11 所示。

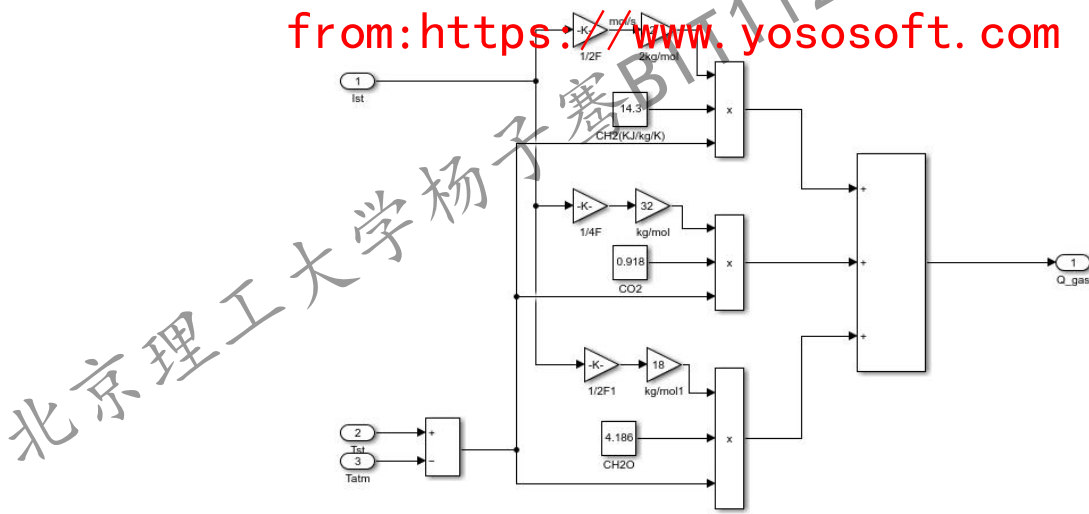


图 11 燃料电池反应气体散热模块

3) 燃料电池热平衡分析

综合产热分析及散热分析，则燃料电池热量平衡方程为：

$$Q_{tot} - Q_{cl} - Q_{gas} - P_{st} = C_{st}M_{st}\frac{dT_{st}}{dt} \quad (35)$$

式中， M_{st} 为燃料电池质量（kg）； C_{st} 为燃料电池比热容（kJ/kg·K）； T_{st} 为燃料电池工作温度（℃）。

2. 热管理系统结构和工作原理

燃料电池热管理控制系统结构如图 12 所示，该热管理系统控制器有两个输入，分别为入口冷却液水温、出口冷却液水温。该信号传入燃料电池控制器(FCU)后，经由燃料电池控制器内部的控制策略给出控制信号，分别输入到循环水泵和散热风扇中控制各自的转速，以及控制电动阀的阀门开度。循环水泵驱动冷却液在液体回路中循环，冷却液中的热量在通过散热器的时候经由散热风扇带到环境中去，这样就能降低冷却液的温度，使其满足燃料电池的入口水温要求。

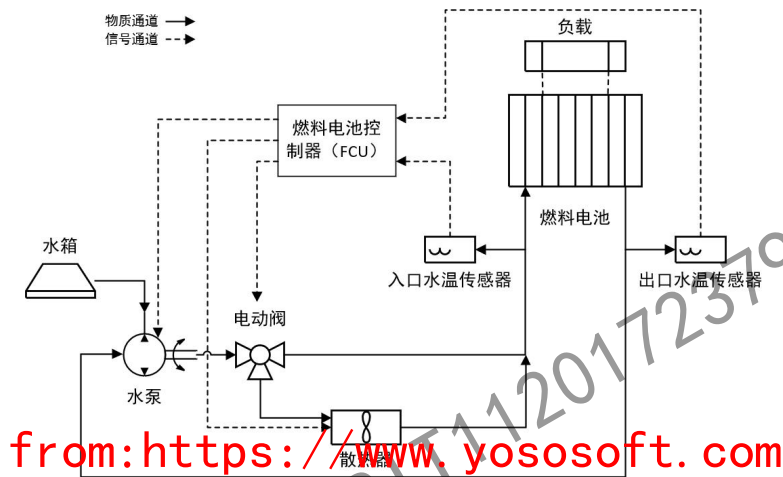


图 12 热管理系统结构图

热管理系统模型框图如图 13 所示，包括电堆、水泵、水箱、散热器和电动阀五个模块。水泵输出冷却水的流量，经过电堆换热后得到电堆冷却水出口温度，通过电动阀控制流经散热器进行换热的冷却水流量，控制散热器的风扇功率对冷却水进行散热，得到电堆冷却水的入口温度。

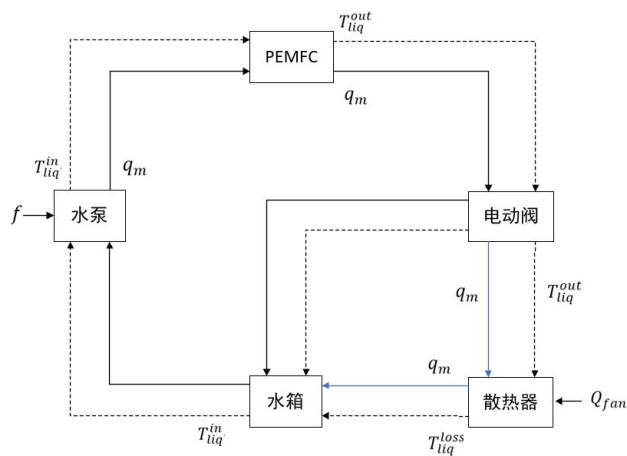
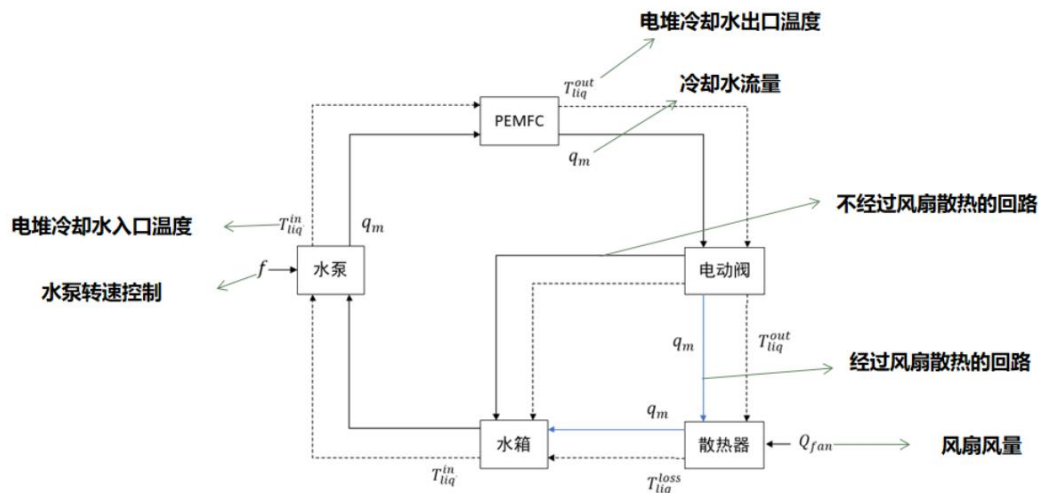


图 13 热管理系统模型框图



(解释上图)，冷却水从水箱开始循环

热管理系统的模式控制流程如图 14 所示：

3. 热管理系统建模

1) 质子交换膜燃料电池动态模型

假设燃料电池温度变化为时间的一维函数，根据上节的能量分析可以建立燃料电池的温度动态模型：

$$T_{st} = \int \frac{Q_{tot} - Q_{cl} - Q_{gas} - P_{st}}{C_{st}M_{st}} \quad (36)$$

式中， T_{st} 为燃料电池动态温度。

在 simulink 中建立的动态温度模型如图 15 所示：

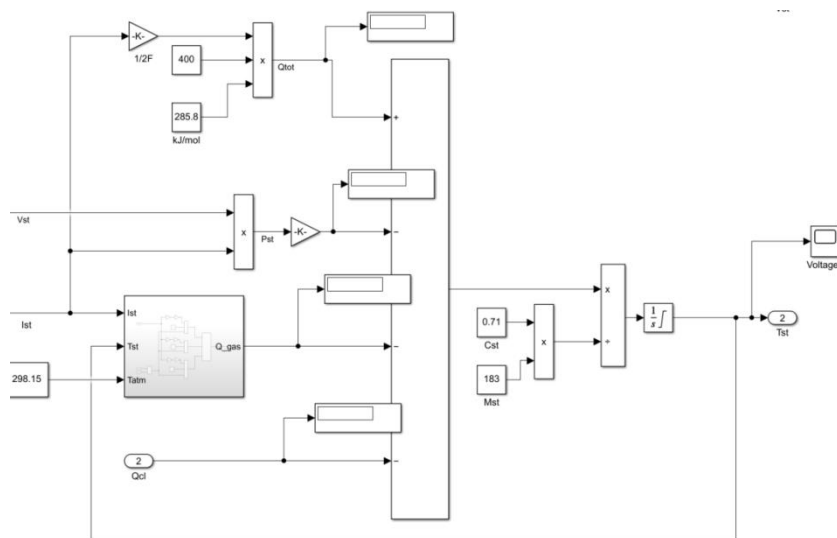


图 15 燃料电池的动态温度模型

燃料电池的动态电压模型由第二章电池电压的计算公式给出：

$$V_{st} = N_{cell} \cdot (E_{Nernst} - V_{act} - V_{ohm} - V_{con}) \quad (37)$$

集成燃料电池的动态温度模型和动态电压模型可以建立用于燃料电池热管理的燃料电池动态模型如图 16 所示：

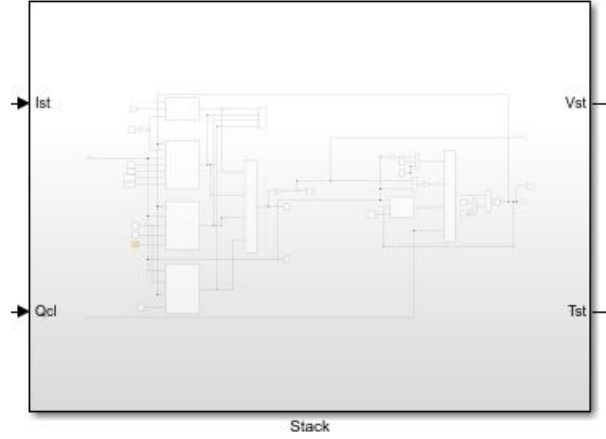


图 16 燃料电池动态模型

2) 循环水泵模型

在燃料电池热管理系统中，循环水泵有着十分重要的作用，循环水泵驱动冷却水通过管路进入燃料电池内部，带走燃料电池工作时产生的热量。

由工程经验，对于同一水泵，其转速和流量成一次函数关系：

$$\frac{L_0}{L_1} = \frac{n_0}{n_1} \quad (38)$$

则由额定工况可以得到某工况下水泵流量为：

$$L_{cl} = \frac{n_1}{n_0} L_0 \quad (39)$$

式中， L_{cl} 为冷却水流量（L/min）； n 为水泵的转速（rpm）。

水泵在额定转速 6500rpm 转速下，额定流量为 240L/min，冷却液密度 1101kg/m³，比热容 3.139kJ/kg*K，由上述关系可以建立燃料电池循环水泵模型如图 17 所示：

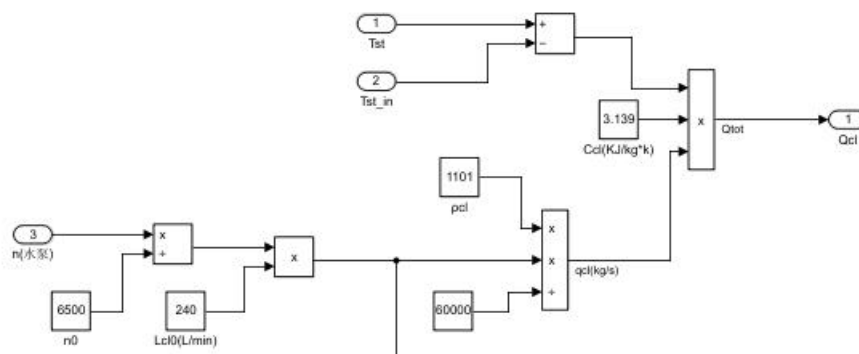


图 17 燃料电池循环水泵模型

3) 散热器模型

燃料电池的散热器主要由散热器主体和散热风扇组成，散热器主体是由许多弯曲的水道组成的，从燃料电池中出来的高温冷却液进入这些水道，通过这些水道的管壁把热量传导出去，与此同时，散热风扇把冷空气吹过这些管壁，把热量带到环境中去，冷却液降温后重新流入燃料电池去带走热量，则：

$$Q_{cl} = AK(T_{rad} - T_{atm}) \quad (40)$$

式中，A 为散热器换热面积 (m^2)；K 为散热器传热系数 ($W/m^2 \cdot K$)； T_{rad} 为散热器换热温度 ($^{\circ}C$)； T_{atm} 为环境温度 ($^{\circ}C$)。

散热器温度 T_{rad} 取为散热器出入口温度的算术平均值：

$$T_{rad} = \frac{1}{2}(T_{st}^{out} + T_{st}^{in}) \quad (41)$$

散热器传热系数 K 由经验公式给出（可选择别的经验公式）：

$$K = -13.68q_{air}^2 + 70.56q_{air} + 5.13 \quad (42)$$

式中， q_{air} 为散热风扇的输出流量 (kg/s)。

风扇流量的计算同水泵类似，额定转速 2800rpm 时，额定风量 3900 m^3/h ，空气密度取 1.239 kg/m^3 ，对于同一风扇，风量之比与转速之比有如下比例关系：

$$q_{air} = \frac{n_1}{n_0} q_0 \quad (43)$$

式中， q_{air} 为散热风扇的输出流量 (L/min)； n_1 为风扇转速 (rpm)。

根据上述关系可以建立燃料电池散热器模型如图 18、19 所示：

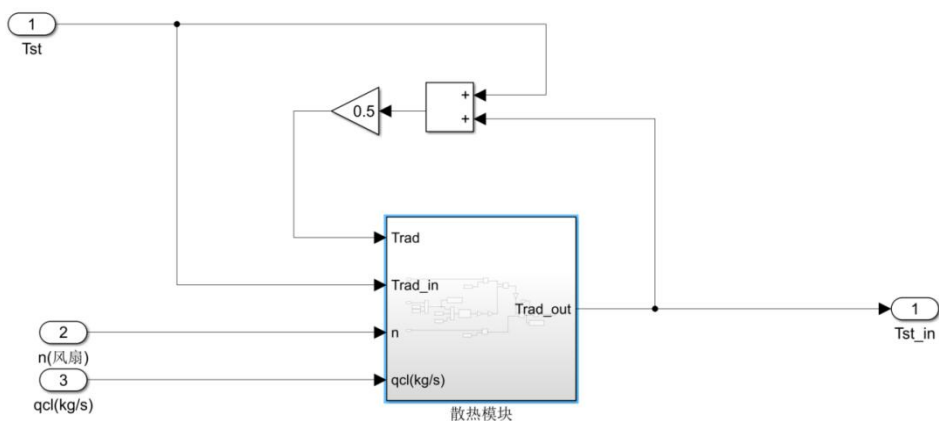


图 18 燃料电池散热器模型

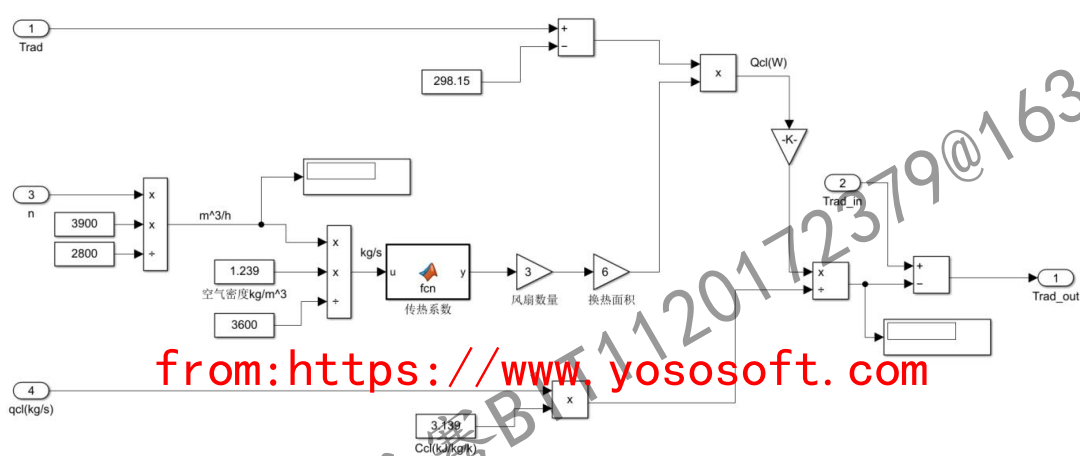


图 19 燃料电池散热器模型

4) 电动阀模型

燃料电池电动阀的作用是将热管理系统分为大循环和小循环两个回路，当温度较低的时候，为了加快燃料电池温度上升，电动阀控制燃料电池内部管路走小循环，则燃料电池快速升温；而当燃料电池温度过高时，电动阀切换回路至大循环，使得冷却液通过散热器快速的散热。电动阀的流通面积和阀门开度的关系是：

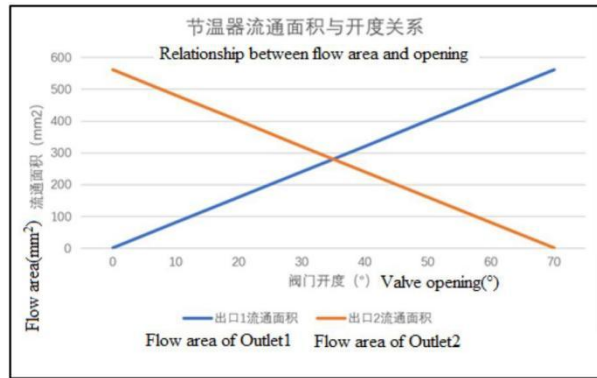


图 20 电动阀流通面积和阀门开度的关系

电动阀开度和进入散热器的冷却液流量的关系为：

$$L_{rad} = \frac{A}{A_{cl}} \cdot L_{cl} = \frac{Q_{val}}{70} \cdot L_{cl} \quad (44)$$

式中， L_{rad} 为通过电动阀控制后进入散热器的冷却液流量（L/min）； A_{cl} 为最大流通面积（mm²）； A 为流通面积（mm²）； Q_{val} 为阀门开度； L_{cl} 为冷却液总流量。

把电动阀模型集成到水泵模型中，如图 21 所示：

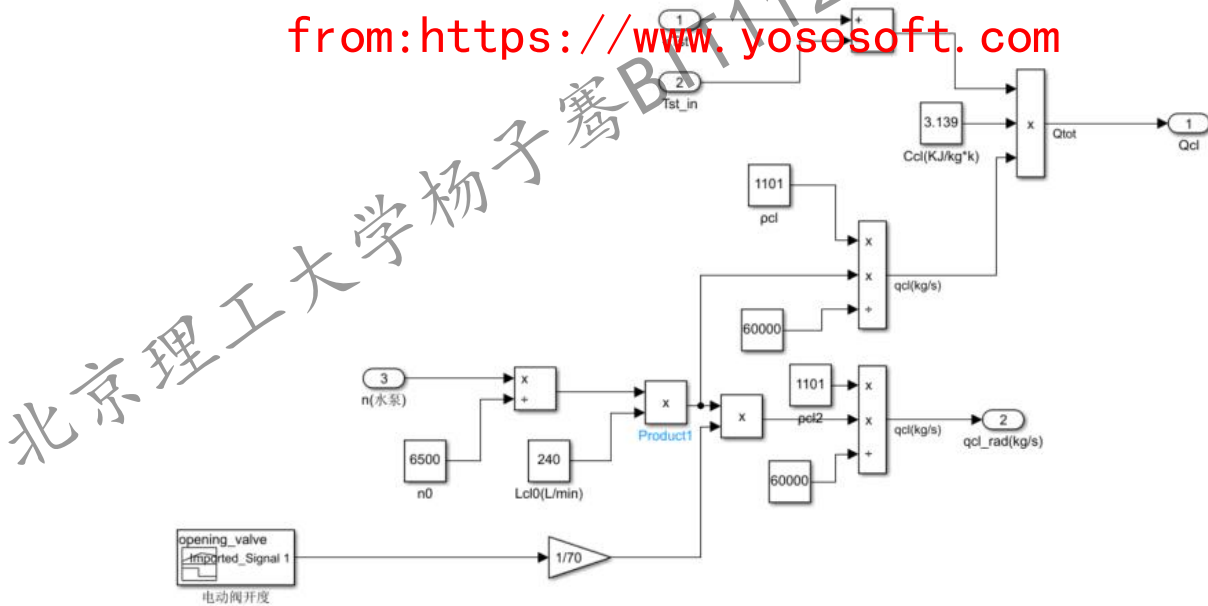


图 21 燃料电池电动阀模型

4. 燃料电池热管理系统模型仿真分析（实践 2）

综合之前的分析，搭建的热管理系统模型如图 22 所示：

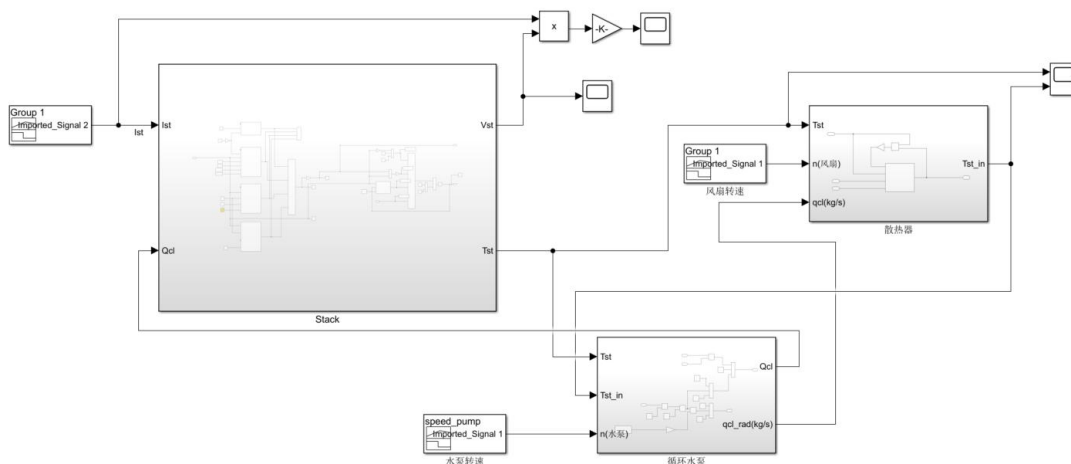


图 22 燃料电池热管理系统模型

该模型有四个输入，分别是电流输入、散热风扇转速、循环水泵转速和电动阀开度；输出为燃料电池的温度和电压。

模型的四个输入量如下图23所示：



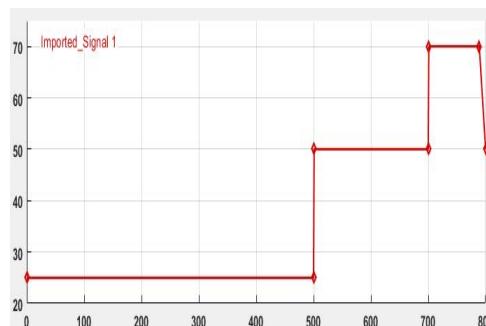
a. 燃料电池模型输入电流



b. 燃料电池模型水泵转速



c. 燃料电池模型风扇转速



d. 燃料电池模型电动阀开度

图 23 模型输入量

将四组数据输入设计好的模型中，可以得到一组燃料电池的进出口水温数据，如图24所示：

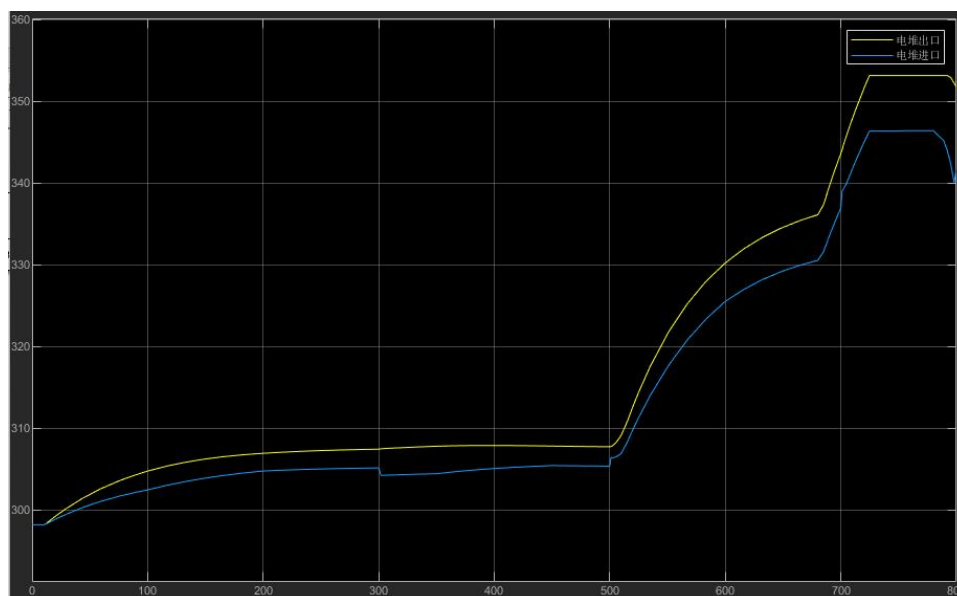


图 24 燃料电池进出口水温对比

由上图可以看出，该热管理模型较好的反应了燃料电池系统的温度特性，在整个仿真过程中，燃料电池的进出口温差保持在 10 度以内，不过该模型对于燃料电池系统的温度变化反应能力有一定的欠缺，这主要是因为我们进行了很多的假设导致的，比如说忽略了水在流道中流动和管壁的热量损失，忽略了管道几何形状导致流体流动情况的变化，还有对于外部输入信号也做了一些简化处理。综上所述，该燃料电池热管理模型具有一定的可行性，该热管理系统的控制策略设计可以进一步完善，在下一部分将对燃料电池热管理系统控制策略进行研究。

四、质子交换膜燃料电池热管理系统控制策略及仿真分析

从上一章热管理系统仿真结果来看，燃料电池的进出口温差保持在 10 度以内，但这是在给定的水泵转速、风扇转速和电动阀开度曲线下仿真出来的结果。在热管理系统实际运行中，水泵转速、风扇转速和电动阀开度的调节通过控制器控制，且控制过程具有时滞性。在这一章中，我们从具体需求出发，对热管理系统控制策略进行研究，并设计相关的控制器进行仿真研究。

1. 热管理系统设计要求

如图 25 所示，燃料电池热管理系统包括散热器、电动阀、循环水泵和控制器等部件。燃料电池热管理系统依据控制器中的控制策略来保证燃料电池在各种

[illegible]

图 25 热管理系统框图

因为燃料电池的产热主要是由冷却液带走的，因此控制器对象就是散热风扇转速和循环水泵转速，对循环水泵使能会改冷却水流速，从而改变燃料电池和冷却液之间的换热量，如维持入口水温不变，则出口水温相应的要发生变化；而散热器风扇转速的改变会改变散热器中耗散的热量，进而增大温降从而改变入口水温，综合这几个因素，在该系统的设计中主要考虑如下几点：

- 1.燃料电池的工作温度维持在 60°C - 80°C 之间，对于本章研究的某燃料电池系统，根据实验数据，设定稳态工况下燃料电池的入口水温维持在 65°C 。
- 2.燃料电池应该要能尽快升温达到控制目标温度，到达目标温度后能稳定在该目标温度附近，误差不超过 3°C 。
- 3.燃料电池的出入口水温不能差距过大，不然会对燃料电池造成严重的损伤，也不能太小，太小会导致燃料电池的换热不足。对于本章研究的某燃料电池系统，控制该系统在稳态工况下出入口水温温差为 10°C 。
- 4.燃料电池在电流需求变化的情况下，能够通过改变循环水泵和散热风扇的转速来快速的响应燃料电池的散热需求。

2. 热管理系统控制策略设计

1) PID 控制策略

PID 是一种常用的工业控制方法。在使用的过程中, PID 控制不像 MPC 控制等方式, 需要精确的数学模型, 而是直接对系统输入和系统设定的目标值之间

的差值进行调节，这样的优点是适应性强，不会因为环境变化导致的整个系统变化而出现控制器失效的问题，缺点就是由于缺少预测，控制精度不高，会出现比较多的超调和振荡的现象，难以胜任一些控制要求高的场合。

PID 的三个控制环节各自有一个比例系数，分别是 K_p 、 K_i 和 K_d ，而三个环节的控制量之和就是总的控制效果，其控制原理如图 26 所示：

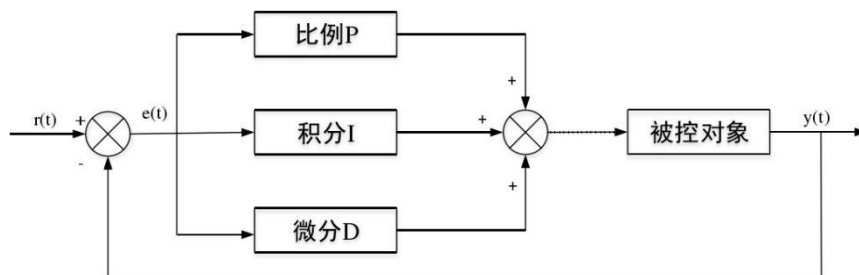


图 26 PID 控制器原理图

误差函数 $e(t)$ 是该控制器的输入量，按如下的数学公式变换为控制量：

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(t) dt + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (45)$$

该控制量输入被控对象之后便变成对象输出函数 $y(t)$ ，再回到开始和目标函数做差值，继续整个闭环控制。

在本报告设计的控制策略的 PID 控制策略中采用了两个独立的 PID 组成，分别控制散热器风扇转速和循环水泵电机转速，而电动阀开度为全开模式。控制器的输入量是燃料电池的出口水温 and 入口水温、控制目标（误差函数）是燃料电池的入口水温的大小和出入口水温的温差大小，输出是散热风扇的流量和循环水泵的流量。

2) 模糊 PID 控制策略

PID 控制策略在稳定的工况下具有不错的控制效果，但是当电流需求突然发生变化的时候，由于循环水泵控制和散热风扇转速的控制具有一定的耦合性，这会导致两者的控制效果相互影响，使得控制效果达不到控制要求，针对这一问题，需要对 PID 的控制策略进行一定的改进，除了利用燃料电池的电流和功率变化，还可利用其他算法实时对控制器参数进行优化。PID 控制策略主要的问题发生在燃料电池进出口水温温差的波动上，针对该问题，本节设计了散热风扇采用 PID 控制、循环水泵采用模糊控制加 PID 控制的控制策略来解决这一问题。

模糊控制方法于 1973 年成功的用于锅炉控制中。模糊控制的核心过程是将

输入模糊化，在基于一定的规则将模糊化的数据解模糊化变为新的输入。模糊控制器的原理图如图 27 所示：

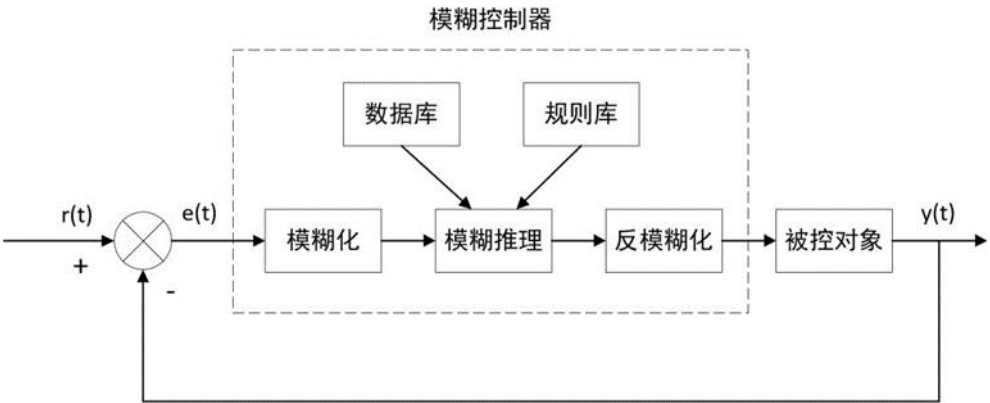


图 27 模糊控制器原理

对于燃料电池热管理系统的循环水泵 PID 控制器来说，改进的思路在于先根据实际的热管理经验设定模糊控制器的推理过程，再根据模糊推理规则输出三个比例系数的变化量，模糊 PID 的结构如图 28 所示：

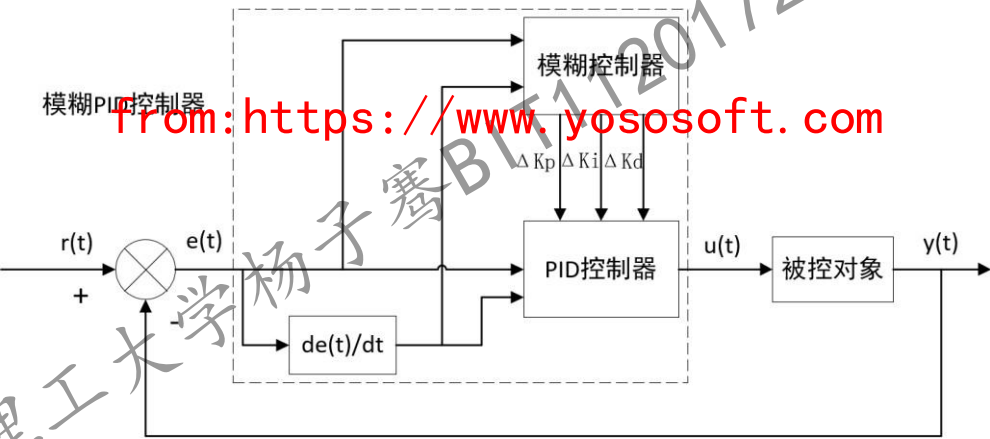


图 28 模糊 PID 控制器原理图

改善后的热管理系统大体结构依旧不变，主要变化在于循环水泵的控制器发生了变化，改进后的控制策略如图 29 所示：

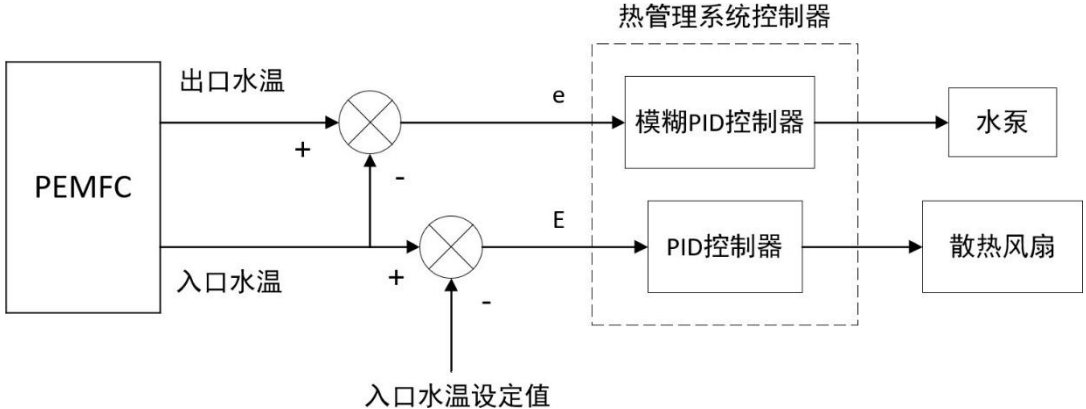


图 29 水泵模糊 PID 控制策略与散热风扇 PID 控制策略

3. 热管理系统控制器设计

根据上一节的分析，可以建立燃料电池热管理系统控制器的 simulink 模型，如图 30 所示，除了几个比例系数的设计外，该模型还使用了两个惯性环节来模拟水泵和风扇的动态响应特性，其中同为旋转机械，风扇的惯性要大于水泵，而水泵的增量更高，该模型还采用了两个系数来进行占空比和流量之间的关系转换。

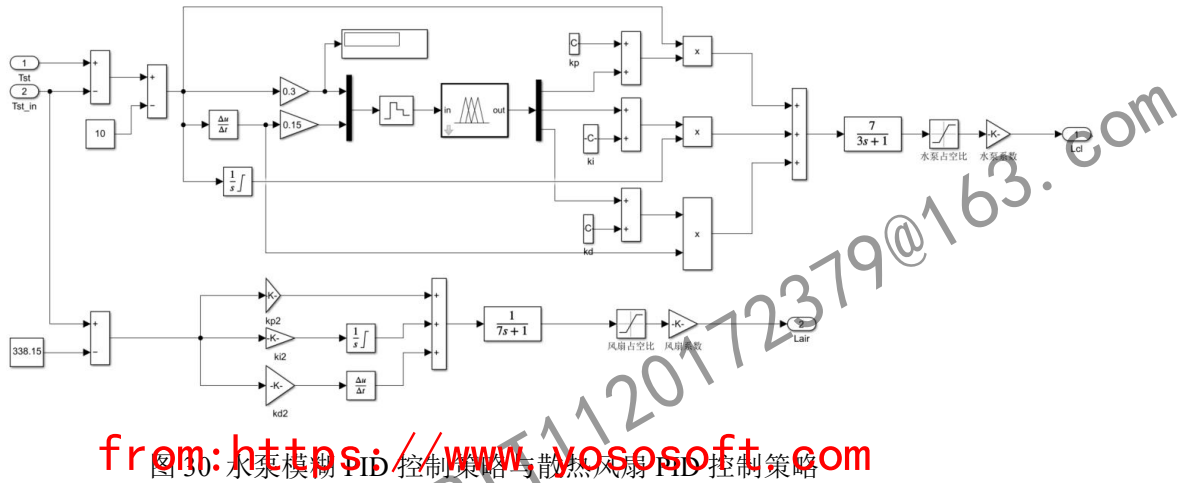


图 30 水泵模糊 PID 控制策略与散热风扇 PID 控制策略

下面主要介绍模糊 PID 控制器设计和 Matlab 中模糊控制器工具箱的使用。

设计模糊控制器分为三个步骤，分别为输入模糊化、模糊量推理和输出模糊化。在 MATLAB 命令窗口输入 fuzzy 并按回车确认，可进入模糊推理系统编辑器，本章采用两输入三输出的模糊控制器结构，建立的模糊推理系统如图 31 所示：

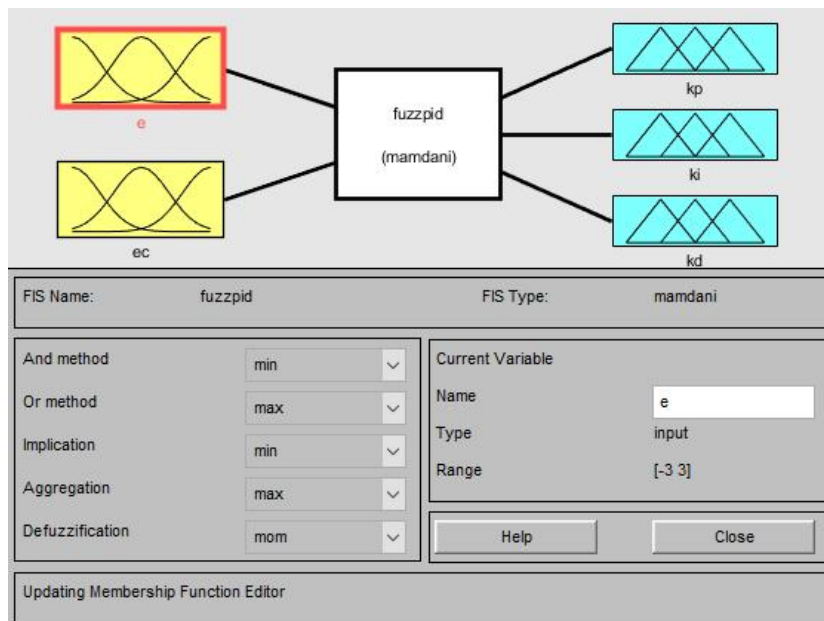


图31 模糊推理系统建立过程

(1) 输入模糊化

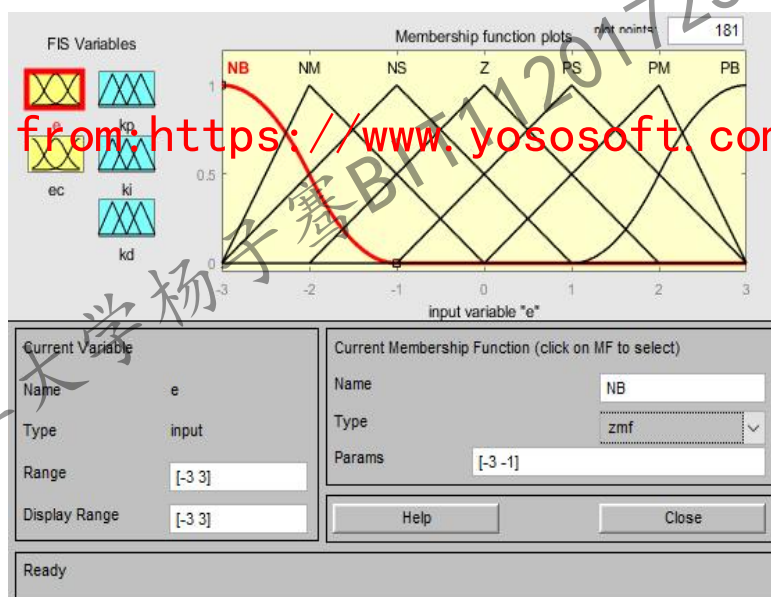
模糊控制器设计的第一步就是对输入量进行比例变化,使其符合模糊输入的值域要求,然后变换到模糊子集中,这样就构成一个模糊集合。对于输入的出入口水温温差和设定水温温差,有多种模糊化的处理方式,本章采用十分经典的一种处理方式,将输入量划分为七个模糊子集:

$$e = \{NB, NM, NS, Z, PS, PM, PB\}$$

本章的温差控制目标是 10°C , 因此 e 的值域设定为 $[-10,10]$, 而 ec 根据实验数据设定为 $[-20,20]$, 模糊论域设定为 $[-3,3]$, 则:

$$ke = 0.3, kec = 0.15$$

然后点击每一个输入输出,均可对变量的隶属度函数进行编辑,如图32所示,



这样我们就完成了输入到模糊输入的转化。

图32 e 、 ec 的隶属度函数编辑器

(2) 模糊量推理

这一步需要用到模糊规则编辑器,模糊规则就是输入变量和输出变量之间的模糊蕴含关系。下面我们根据燃料电池的温度变化特性来建立三个比例参数 ΔKP 、 ΔKi 、 ΔKd 的模糊规则库。

在燃料电池启动阶段，当出入口水温温差和设定值差距较大、而且温差变化率也较大时，应当增大水泵侧 ΔKP 和 ΔKi ，限制 ΔKd 。当出入口水温温差和设定值差距不大，但燃料电池电流输出发生变化，此时温差变化率较大时，应当保持水泵侧 ΔKP 和 ΔKi ，减小 ΔKd 。当出入口水温温差和设定值差距较大，但此时燃料电池系统产热散热较为接近时，应该保持水泵侧 ΔKP 、减小 ΔKi ，增大 ΔKd 。

根据燃料电池具体工况的温度特性分析，结合模糊推理机 mamdani 的逻辑语言 if...and...then...进行模糊规则的设计。由此设计的三个比例系数 ΔKP 、 ΔKi 和 ΔKd 的推理规则库如下所示：

表1 ΔKp 的推理规则

E	EC						
	NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
NB	PB	PB	PM	PM	PS	Z	Z
NM	PB	PB	PM	PS	PS	Z	NS
NS	PM	PM	PM	PS	Z	NS	NS
Z	PM	PM	PS	Z	NS	NM	NM
PS	PS	PS	Z	NS	NS	NM	NM
PM	PS	Z	NS	NM	NM	NM	NB
PB	Z	Z	NM	NM	NM	NB	NB

表2 ΔKi 的推理规则

E	EC						
	NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
NB	NB	NB	NM	NM	NS	Z	Z
NM	NB	NB	NM	NS	NS	Z	Z
NS	NB	NM	NS	NS	Z	PS	PS
Z	NM	NM	NS	Z	PS	PM	PM
PS	NM	NS	Z	PS	PS	PM	PB
PM	Z	Z	PS	PS	PM	PB	PB
PB	Z	Z	PS	PM	PM	PB	PB

表3 ΔKd 的推理规则

E	EC						
	NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
NB	PS	NS	NB	NB	NB	NM	PS
NM	PS	NS	NB	NM	NM	NS	Z
NS	Z	NS	NM	NM	NS	NS	Z
Z	Z	NS	NS	NS	NS	NS	Z
PS	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
PM	PB	PS	PS	PS	PS	PS	PB
PB	PB	PM	PM	PM	PS	PS	PB

模糊控制器的规则库如图33所示：

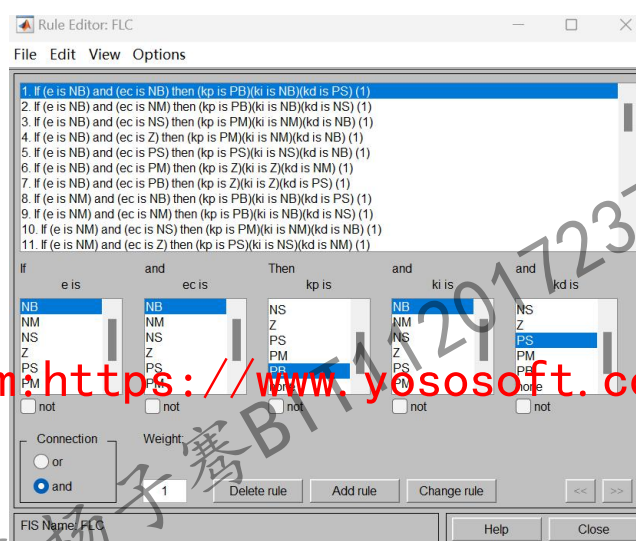


图33 模糊规则库制定过程

基于模糊规则库的内容，结合燃料电池系统出入口水温的数据，便可以实时优化三个比例系数，参数的具体变化如图34所示，当 $e = -1.23$, $ec = -1.2$ 时， $\Delta KP = 0.195$ 、 $\Delta Ki = -0.0198$ 、 $\Delta Kd = -1.95$ 。

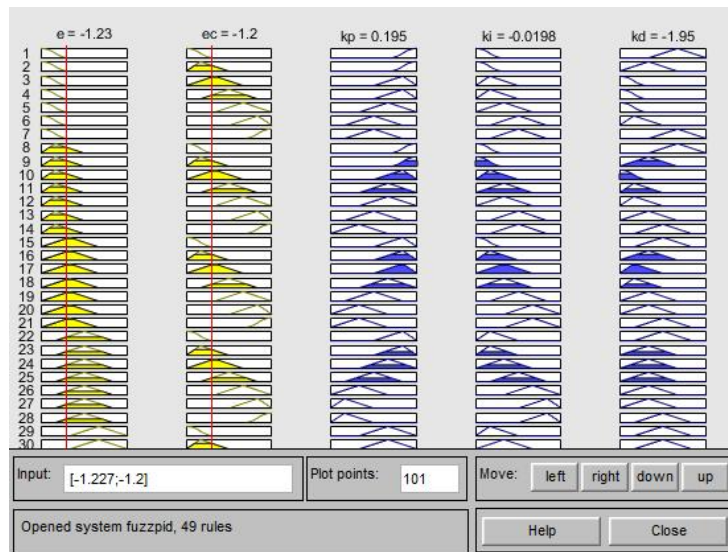


图34 模糊控制器变量关系

(3) 反模糊化

这一步通过反模糊化得到实际输出值。反模糊化是模糊化的反向过程，也需要设置模糊子集、模糊论域和隶属度函数。

三个模糊输出 ΔKP 、 ΔKi 和 ΔKd 也采用七个模糊子集的划分方式：

[from:https://www.yososoftware.com](https://www.yososoftware.com)

$$e = \{NB, NM, NS, Z, PS, PM, PB\} \quad (4-3)$$

模糊论域的划分： ΔKP 为 $[-0.3, 0.3]$ ， ΔKi 为 $[-0.06, 0.06]$ ， ΔKd 为 $[-3, 3]$ 。隶属度函数设计如图35所示：

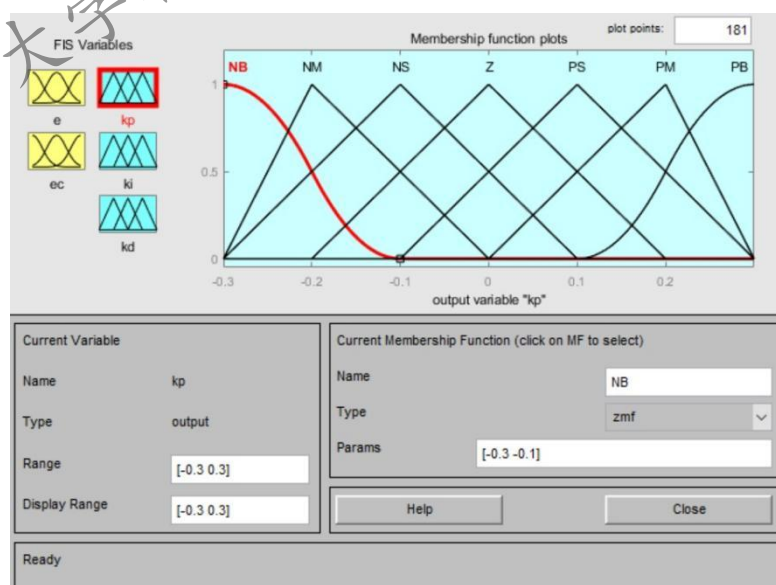


图35 ΔKP 、 ΔKi 和 ΔKd 的隶属度函数编辑器

最后本章采用最大隶属度平均法（mom）实现模糊子集到真实值的输出，由此我们可以得到三个模糊输出 ΔK_P 、 ΔK_i 和 ΔK_d ，这三个比例系数变化量的输出曲面如图36所示：

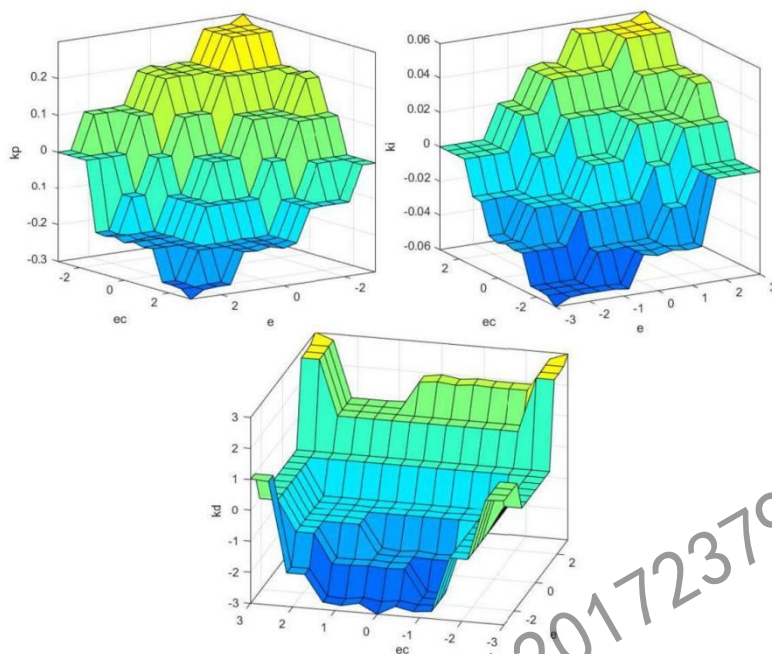


图36 ΔK_P 、 ΔK_i 和 ΔK_d 输出曲面

from: <https://www.yossoft.com>

4. 热管理系统温度控制仿真与分析（课后作业）

设置如图31的情况，先给定燃料电池电流输入一斜坡信号，当电流到达 50A 时稳定运行至 600s，此时电流需求增加，于是燃料电池电流阶跃至 170A，然后稳定运行至 1200s，接着电流需求再次增加，电流阶跃至 280A，然后稳定运行至 1800s；最后电流需求减小，电流阶跃降到 160A，然后稳定运行至 2400s。

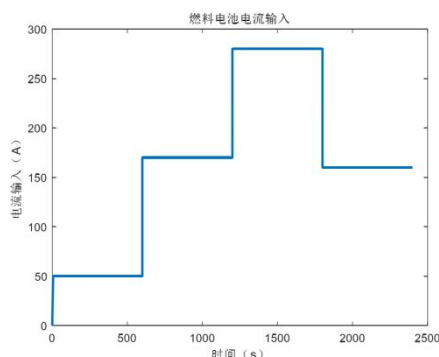


图 31 控制器仿真电流输入

得到燃料电池进出口水温的变化曲线：

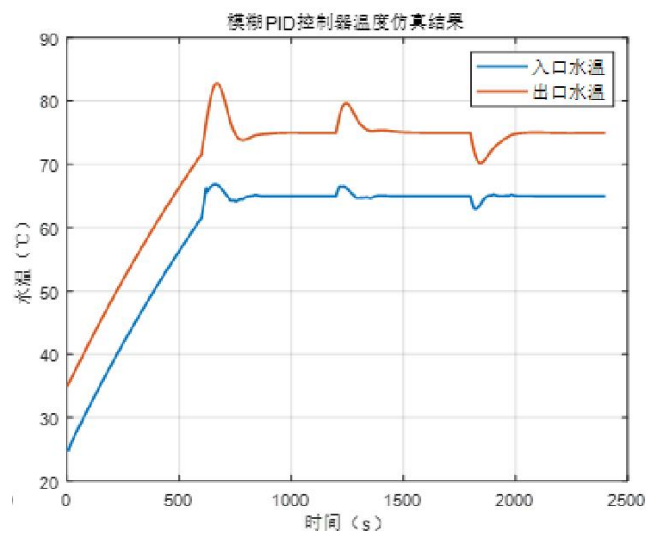


图 32 燃料电池进口水温仿真控制结果

from: <https://www.yososoftware.com>

北京理工大学 杨子骞 BTF1120172379@163.com